

1. Множина Парето.

Множина Парето – це набір рішень у багатокритеріальних задачах, які називаються ефективними, або парето-оптимальними.

Ідея така: є кілька критеріїв (наприклад, максимізувати прибуток і мінімізувати ризик). Не існує єдиного «найкращого» рішення, бо покращення одного критерію часто погіршує інший.

Рішення **входить у множину Парето**, якщо не існує іншого рішення, яке за всіма критеріями не гірше, а хоча б за одним – краще.

Це означає, що таке рішення **неможливо покращити** без погіршення іншого показника.

Практичний сенс: множина Парето – це всі «кращі» варіанти для ЛПР, з яких він уже вибирає по своїм пріоритетах.

2. Вирішення гри як задача лінійного програмування.

Для антагоністичної гри (нульової суми) можна знайти оптимальні стратегії через ЛП.

Як це робиться для гравця А (той, хто максимізує виграш):

Маємо платіжну матрицю A . Гравець А використовує змішану стратегію $x \equiv (x_1, \dots, x_n)$.

Ставимо задачу:

- максимізувати гарантований виграш v ,
- враховуючи ймовірності стратегій.

Запис ЛП:

Максимізувати

v

за умов:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i \geq v, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad x_i \geq 0$$

Гравець В має дуальну задачу – **мінімізувати максимальний програш.**

Так одержують:

- оптимальні змішані стратегії,
- ціну гри,
- перевіряють наявність сідлової точки (якщо вона є – ЛП дасть чисту стратегію).

3. Номінальна шкала та шкала порядку.

Номінальна шкала:

- дає тільки класифікацію об'єктів;
- між значеннями нема порядку;
- операції: =, ≠;
- приклади: стать, колір, країна, марка авто.

Шкала порядку (ординальна):

- дозволяє розташувати об'єкти по порядку (більше/менше);
- але різниця між рангами невідома;
- операції: =, ≠, >, <;
- приклади: черга, місце в рейтингу, «подобається – не дуже – не подобається».

Різниця: ординальна шкала вводить порядок, номінальна – ні.

4. Змішані стратегії.

Змішана стратегія – це коли гравець не вибирає одну чисту дію, а призначає ймовірність кожній можливій дії.

Використовується коли:

- не існує сідлової точки;
- чисті стратегії не дають оптимуму;
- потрібно зробити свої дії непередбачуваними.

Функція змішаної стратегії:

- випадковизує вибір,
- забезпечує середній (очікуваний) виграш,
- дозволяє знайти стабільну точку рівноваги.

У матричних іграх оптимальні змішані стратегії знаходять через ЛП або графічний метод (для 2×2 чи $2 \times n$).

5. Шкала інтервалів і шкала відношень.

Шкала інтервалів:

- порядок + різниця між значеннями має зміст;
- є довільне нульове значення;
- приклади: температура в $^{\circ}\text{C}$, календарні дати.
- допустимі перетворення: лінійні

Шкала відношень:

- порядок + інтервали + абсолютний нуль;
- можна порівнювати «вдвічі більше», «удвічі менше»;
- приклади: маса, довжина, швидкість, гроші, температура К.
- допустиме перетворення:

Головна різниця:

у шкалі відношень є фізичний нуль, а у шкалі інтервалів – умовний.

6. Умови спрощення платіжної матриці.

Платіжну матрицю можна спростити через **домінування**.

Матриця спрощується, якщо:

1) Є рядок, який домінує інший рядок (по виграшу для А).

– Якщо рядок $A \geq B$ по всіх елементах і хоча б по одному $>$, то В видаляємо.

2) Є стовпчик, що домінує інший (по виграшу для В).

– Для В навпаки: він хоче мінімізувати $\rightarrow$ «кращий» стовпчик має менші значення.

Також інші умови:

– лінійні комбінації рядків можуть домінувати інші (змішане домінування),

– можна видаляти зайві елементи, що не впливають на оптимум.

Суть: прибрати стратегії, які ніколи не будуть оптимальними.

7. Організація роботи експертів. Формування робочої групи.

Процес експертного оцінювання містить:

1) Формування робочої групи:

Склад:

- керівник (організує процес),
- секретар (веде документи),
- група експертів (фахівці в темі).

До експертів вимоги:

- компетентність,
- незалежність суджень,
- відсутність конфлікту інтересів,
- різноманітність поглядів.

2) Організація роботи:

Включає:

- підготовку матеріалів,
- інструктаж експертів,
- вибір методики (Дельфі, анкетування, ранжування),
- забезпечення анонімності (коли треба),
- збір, обробку, аналіз думок,
- узгодження розбіжностей,
- формування колективного рішення.

Мета – отримати об'єктивні, узгоджені оцінки для прийняття рішення.

8. Спрощення платіжної матриці.

Алгоритм:

- 1) Перевіряємо домінування рядків – видаляємо зайві.
- 2) Перевіряємо домінування стовпчиків.
- 3) Повторюємо до тих пір, поки нічого не можна спростити.
- 4) Якщо домінування чисте відсутнє – шукаємо змішане домінування (лінійні комбінації).

Мета – зменшити розмір задачі та спростити пошук оптимальної стратегії.

9. Функції керівника робочої групи та секретаря.

Керівник робочої групи:

- визначає мету та методику експертизи;
- формує групу експертів;
- проводить інструктаж;
- забезпечує організацію засідань;
- контролює виконання процедур;
- аналізує результати та формує висновки.

Секретар:

- веде протоколи засідань;
- готує анкетні форми;
- збирає й реєструє оцінки експертів;
- оформлює результати в документованому вигляді;
- забезпечує комунікацію між учасниками;
- слідкує за коректністю оформлення матеріалів.

Керівник – голова та методолог.

Секретар – руки, документи, точність.

10. Сідлова точка при пошуку рішення.

Сідлова точка – це елемент платіжної матриці, який є:

- мінімальним у своєму рядку,
- максимальним у своєму стовпці.

Формально:

$$a_{i,j} = \max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$$

Якщо сідлова точка існує, то:

- гра має чисте рішення,
- оптимальні стратегії – чисті (конкретні рядок і стовпець),
- ціна гри = значення сідлової точки.

Якщо сідлової точки **немає** – гра вирішується в змішаних стратегіях через ЛП або графічно.

11. Метод бальних оцінок та метод рангових оцінок.

Метод бальних оцінок.

Експерти оцінюють кожний варіант рішення у балах за певною шкалою: наприклад, 1–10, 0–100, 1–5 тощо.

Характеристики:

- шкала інтервальна або відношень;
- можна порівнювати різницю між оцінками;
- можна обчислювати середні значення, дисперсію, нормалізувати бали.

Переваги:

- гнучкість,
- можливість точного числового аналізу,
- підходить для великої кількості альтернатив.

Недоліки:

- експерт може перебільшувати/занижувати оцінку,
- різні експерти можуть по-різному інтерпретувати шкалу.

Метод рангових оцінок.

Експерти не ставлять бали, а розташовують альтернативи за порядком: 1-е місце, 2-е, 3-е...

Характеристики:

- шкала порядку;
- відомо лише «хто кращий», але не «наскільки».

Переваги:

- просто,
- швидко,
- зменшує суб'єктивний розкид у значеннях.

Недоліки:

- немає інформації про відстань між варіантами,
- неможливо порахувати середні балові значення.

12. Пошук рішення у чистих стратегіях.

У чистих стратегіях гравець вибирає конкретну дію з матриці.

Алгоритм:

1) Гравець А (максимізатор) знаходить мінімальний елемент у кожному рядку → вибирає рядок з максимальним із цих мінімумів (критерій $\max \min$).

2) Гравець В (мінімізатор) знаходить максимальний елемент у кожному стовпці → вибирає стовпець з мінімальним із цих максимумів (критерій $\min \max$).

Якщо:

$$\max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$$

Якщо ні – доводиться переходити до **змішаних стратегій**.

13. Метод середніх і метод медіан.

Метод середніх.

Застосовується до **бальних** оцінок.

Процедура:

- збираються оцінки всіх експертів;
- обчислюється середнє (арифметичне, зважене, геометричне – залежно від моделі).

Плюси:

- легко обчислювати,
- використовує всі дані.

Мінус:

- чутливий до викидів (екстремальних суджень).

Метод медіан.

Використовується як до **балів**, так і до **рангів**.

Медіана – центральне значення впорядкованої вибірки.

Переваги:

- стійка до викидів,

– добре працює при нерівномірних думках експертів.

Застосовується при побудові **медіани Кемені**, узгодженні ранжувань та формуванні колективного рішення.

14. Платіжна матриця в теорії ігор.

Платіжна матриця – це таблиця, у якій записані виграші гравця А (або втрати В) залежно від вибору стратегій обох гравців.

Рядки – стратегії А.

Стовпці – стратегії В.

Елемент a_{ij} – виграш А при грі стратегії i проти j .

Вона потрібна для:

- аналізу чистих стратегій,
- перевірки сідлової точки,
- пошуку оптимальних змішаних стратегій,
- постановки ЛП-задачі.

15. Відстань Кемені та медіана Кемені.

Відстань Кемені.

Це міра несхожості двох ранжувань.

Вона дорівнює:

– кількості пар альтернатив, у яких два ранжування не збігаються по відношенню («А вище за В» проти «В вище за А»).

Медіана Кемені.

Це таке ранжування K^* , яке мінімізує сумарну відстань Кемені до всіх ранжувань експертів:

$$K^* = \arg \min_K \sum_{i=1}^n d(K, K_i)$$

Сенс:

- колективне ранжування, яке максимально узгоджене з думками експертів;
- менш чутливе до одиничних радикальних думок.

16. Основні поняття теорії ігор.

Базові терміни:

- 1) **Гравці** – учасники конфліктної ситуації.
- 2) **Стратегія** – правило вибору дії.
 - чиста,
 - змішана.
- 3) **Виграш/програш** – результат взаємодії.
- 4) **Платіжна матриця** – опис виграшів у нульовій грі.
- 5) **Сідлова точка** – стабільний результат гри.
- 6) **Ціна гри** – очікуваний виграш при оптимальній грі.
- 7) **Рівновага Неша** – стан, у якому жоден гравець не виграє, змінивши стратегію в односторонньому порядку.
- 8) **Нульова гра** – виграш одного = втрата іншого.
- 9) **Домінування стратегій** – стратегія, яка завжди не гірша за іншу.

17. Метод парних порівнянь і шкала Сааті.

Метод парних порівнянь (МПП) використовується в АНР (ієрархічний аналіз).

Суть:

- кожна пара альтернатив порівнюється між собою: що важливіше і наскільки.
- оцінювання проводиться у шкалі Сааті (1–9).

Шкала Сааті:

- 1 – однакова важливість,
- 3 – слабка перевага,
- 5 – істотна перевага,
- 7 – значна,
- 9 – абсолютна,
- парні числа – проміжні.

На основі матриці парних порівнянь:

- 1) знаходиться власний вектор,
- 2) нормалізується,
- 3) виходить пріоритет кожної альтернативи.

18. Критерій Гермейєра.

Застосовується в умовах нечіткої або частково визначеної гри, коли частина інформації невідома.

Ідея:

– гравець обирає стратегію, що максимізує мінімально можливий виграш, але з урахуванням ваг різних сценаріїв.

Формула:

$$H_i = \sum_j w_j \cdot a_{ij}$$

або в інших формулюваннях:

$$\max_i \min_j (w_i a_{ij})$$

Використовується, коли:

- є невизначені ймовірності станів середовища,
- необхідно враховувати ступінь довіри до них.

19. Перевірка матриці парних порівнянь на узгодженість.

Експерти повинні оцінювати пари **логічно**.

Наприклад:

- якщо А в 2 рази важливіше за В,
- В в 3 рази важливіше за С, $\rightarrow$ А має бути в 6 разів важливіше за С.

Для перевірки узгодженості рахують:

Індекс узгодженості (CI):

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Відношення узгодженості (CR):

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Умова узгодженості:

$$CR < 0.1$$

Якщо $CR \geq 0.1 \rightarrow$ експерт робить нелогічні порівняння, матрицю треба переглянути.

20. Критерій Ходжа–Лемана.

Це компромісний критерій, який поєднує:

- песимістичний (мінімакс),
- оптимістичний (максимакс).

Формула:

$$HL = \alpha \cdot (maximin) + (1 - \alpha) \cdot (maximax)$$

де:

- α – коефіцієнт обережності (0...1),
- *maximin* – гарантований найгірший виграш,
- *maximax* – найкращий можливий.

Сенс:

- лінійна комбінація обох оцінок,
- дозволяє ЛПР налаштувати ступінь ризикованості рішення.

Якщо:

- чистий песимізм (Вальд),
- чистий оптимізм.

21. Метод аналізу ієрархій (МАІ, АНР).

Метод Сааті для прийняття рішень в умовах багатокритеріальності.

Суть методу.

Будується ієрархія:

- 1) Мета (наприклад, вибір найкращої альтернативи).

- 2) Критерії (вартість, надійність, ризики).
- 3) Підкритерії (за потреби).
- 4) Альтернативи.

Кожен рівень порівнюється **попарно** у шкалі Сааті (1–9).

Етапи:

- 1) Створення ієрархії.
- 2) Заповнення матриць парних порівнянь.
- 3) Обчислення власного вектора (пріоритетів).
- 4) Перевірка узгодженості ($CR < 0.1$).
- 5) Агрегація пріоритетів усіх рівнів → отримуємо ваги альтернатив.

Переваги:

- добре працює з якісними критеріями,
- дозволяє враховувати інтуїтивні судження.

Недолік:

- чутливість до неузгодженості експерта.

22. Критерій Гурвіца.

Компроміс між оптимізмом і песимізмом (як Ходж–Леман), але простіший.

Формула:

$$H = \alpha \cdot \max_i a_i + (1 - \alpha) \cdot \min_i a_i$$

де:

- $\max_i a_i$ – найкращий можливий результат,
- $\min_i a_i$ – найгірший можливий результат,
- $\alpha \in [0,1]$ – коефіцієнт оптимізму.

Сенс:

- якщо $\alpha \rightarrow 1$, ЛПР оптимістичний,
- якщо $\alpha \rightarrow 0$, ЛПР песимістичний.

23. Перевірка даних експерта на узгодженість.

Тут мається на увазі узгодженість парних порівнянь у методах МАІ.

Процедура:

- 1) Створюється матриця парних порівнянь.
- 2) Знаходимо λ_{max} (найбільше власне значення).
- 3) Розраховуємо:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

- 4) Розраховуємо:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Умова узгодженості:

$$CR < 0.1$$

Якщо більше – експерт суперечить сам собі.

В такому випадку його дані:

- або повертають на перегляд,

– або коригують наближеними методами (головним вектором, спеціальними алгоритмами згладжування).

24. Похідні критерії прийняття рішення.

Похідні – це:

- Ходжа–Лемана,
- Гермейєра,
- Гурвіца,
- комбіновані критерії,
- критерій узгодженості,
- середні оцінки за експертами.

Вони будуються **на основі класичних критеріїв** шляхом змішування, вагового об'єднання або статистичних перетворень.

Чому «похідні»?

Тому що вони:

- або комбінують класичні критерії,
- або уточнюють їх (наприклад, додають ваги),
- або адаптовані для нечітких, багатокритеріальних чи експертних задач.

25. Класичні критерії прийняття рішення.

В умовах невизначеності:

1) Критерій Вальда (максимін)

- вибирається альтернатива з найбільшим серед найгірших результатів.

2) Критерій Максимакса (максимістський)

– вибір за найбільшим можливим виграшем.

3) Критерій Севіджа (мінімакс жалю)

– вибір за мінімальним максимальним «жалем».

4) Критерій Гурвіца

– компроміс між максиміном і максимаком.

5) Критерій Байєса-Лапласа

– враховує ймовірності станів середовища.

26. Критерій Севіджа (С).

Називається також **критерій мінімаксного жалю**.

Сенс:

«Жаль» – це різниця між:

- найкращим результатом за певного стану,
- фактичним результатом вибраної альтернативи.

Алгоритм:

1) Формується матриця «жалю»:

$$r_{ij} = \max_k a_{kj} - a_{ij}$$

2) Для кожного рядка беремо:

$$R_i = \max_j r_{ij}$$

3) Вибираємо альтернативу з:

$$\max_i R_i$$

Інтерпретація:

– обирається стратегія, що мінімізує можливе максимальне розчарування.

27. Мінімаксний критерій (ММ).

Це і є критерій Вальда.

Суть:

Гравець/ЛППР готується до найгіршого стану середовища.

Процедура:

- 1) Для кожного рядка беремо мінімальне значення.
- 2) З цих мінімумів беремо максимум:

$$\max_i \min_j a_{ij}$$

Підходить при:

- сильному песимізмі,
- критичних, ризикових задачах,
- відсутності даних про ймовірності.

28. Критерій Байєса–Лапласа (БЛ).

Коли є ймовірності станів середовища (або вони однакові).

Модель:

$$Bl_i = \sum_j p_j a_{ij}$$

де:

- p_j – ймовірність j -го стану,
- a_{ij} – виграш стратегії i у стані j .

Алгоритм:

- 1) Для кожної стратегії обчислити очікуване значення.
- 2) Вибрати альтернативу з максимальним очікуваним виграшем.

29. Функція корисності та її властивості.

Функція корисності – це математичний спосіб перетворити виграші (гроші, бали, ефекти) у **рівень задоволеності** ЛПР.

Вона показує, наскільки **бажаною** є кожна альтернатива.

Навіщо потрібна?

– дозволяє порівнювати не тільки об'єктивні виграші, але й **суб'єктивні вподобання**;

- потрібна при ризику, невизначеності та багатокритеріальності;
- використовується в очікуваній корисності:

$$EU = \sum p_i \cdot u(x_i)$$

Основні властивості функції корисності:

1) Монотонність.

Якщо результат кращий, то і корисність не менша:

$$x_1 > x_2 \Rightarrow u(x_1) \geq u(x_2)$$

2) Нормування.

Часто приймають:

$$u(x_{min}) = 0, \quad u(x_{max}) = 1$$

3) Відносність (інваріантність до монотонних перетворень)

Якщо $u(x)$ – корисність, то $v(x) = a \cdot u(x) + b$ – теж корисність.

4) Урахування ризику (опуклість/увігнутість):

- увігнута – ризик-аверсія,
- лінійна – нейтральність,
- опукла – схильність до ризику.

5) Адитивність / мультиплікативність при багатокритеріальних задачах

адитивна:

$$U = \sum w_i u_i$$

мультиплікативна:

$$U = \prod u_i^{w_i}$$

30. Гра 2×2 .

Класична статична гра двох гравців з двома стратегіями у кожного.

Загальний вигляд:

	B1	B2
A1	a11	a12
A2	a21	a22

Що аналізують у 2×2 грі:

1) Сідлова точка.

Якщо:

$$\max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$$

– тоді гра має розв’язання в чистих стратегіях.

2) Домінування.

Можна відкинути стратегію, що завжди гірша за іншу.

3) Змішані стратегії.

Якщо сідлової точки нема, гравці перемішують свої дії з певними ймовірностями.

Розв’язання:

Для А:

$$pA1 + (1 - p)A2$$

Для В:

$$qB1 + (1 - q)B2$$

Рівновага визначається через:

очікувані виграші А в А1 та А2 рівні

Чому 2×2 популярна?

- проста для аналітики,
- основа для розуміння складніших $m \times n$ ігор,
- моделює конфлікт двох сторін із двома виборами (як «атакувати/захищатись»).

31. Гра $m \times 2$.

Гра, де у першого гравця – m стратегій, у другого – 2 стратегії.

Матриця виграшів:

	B1	B2
A1	a11	a12
A2	a21	a22
...	...	...
A_m	a _{m1}	a _{m2}

Пошук розв'язку:

1) Для гравця B (з 2 стратегіями):

Він обирає ймовірність q для $B1$ та $1 - q$ для $B2$.

2) Для кожної стратегії A обчислюємо очікуваний виграш:

$$E(A_i) = q \cdot \alpha_{i1} + (1 - q) \cdot \alpha_{i2}$$

3) Гравець A вибирає максимальний з цих $E(A_i)$.

Графічний метод.

Оскільки у B тільки 2 стратегії, функція очікуваного виграшу – лінійна.

Для кожної стратегії A_i будуюмо пряму:

– вісь X : q

– вісь Y : виграш

Перетин «верхньої» огинаючої цих прямих з «нижньою» – i є значення рівноваги гри.

Особливість $m \times 2$ гри:

Її майже завжди зручно розв'язувати графічно, бо m ліній на площині легко аналізувати.

32. Гра $2 \times n$.

Аналог попередньої, але у першого гравця – 2 стратегії, у другого – n .

Матриця:

	B1	B2	...	Bn
A1	a11	a12	...	a1n
A2	a21	a22	...	a2n

Розв'язання:

- 1) Гравець **A** змішує $A1$ і $A2$ з імовірністю p та $1 - p$.
- 2) Для кожної стратегії B_j обчислюємо очікуваний виграш:

$$E(B_j) = p \cdot a_{1j} + (1 - p) \cdot a_{2j}$$

Гравець **B** обирає мінімум із цих $E(B_j)$.

Графічний метод.

Оскільки у **A** лише 2 стратегії, $E(B_j)$ – це лінійні функції від p .

На координатах:

вісь X : p

вісь Y : виграш

Будується n ліній.

Для **A** важливо **максимізувати мінімальне** із них $\rightarrow$ беремо верхню огинаючу.

Особливість $2 \times n$:

- легка аналітика,
- знаходження точного p часто робиться через перетин двох критичних ліній.